

THUẬT TOÁN EUCLID MỞ RỘNG

1. Giới thiệu thuật toán Euclid mở rộng

1.1. Thuật toán Euclid

Trước tiên ta nhắc lại thuật toán Euclid, đó là một trong những thuật toán cơ bản và lâu đời nhất của toán học. Vì vậy bất kì một người nào khi học về thuật toán đều biết thuật toán này.

Thuật toán Euclid cho phép xác định ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b cho trước. Thuật toán Euclid được cài đặt như sau:

```
long long gcd(long long a, long long b) {
    long long r = a % b;
    while (r > 0) {
        a = b; b = r; r = a % b;
    }
    return b;
}
```

Bảng sau minh họa việc tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương $a = 24, b = 63$ bằng thuật toán Euclid.

a	b	r
24	63	24
63	24	15
24	15	9
15	9	6
9	6	3
6	3	0

Vậy ước chung lớn nhất ($ƯCLN$) của $a = 24$ và $b = 63$ bằng 3.

Ta cũng có thể cài đặt thuật toán Euclid bằng đệ quy như sau:

```
long long gcd(long long a, long long b) {
    if (b == 0) return a;
    return gcd(b, a % b);
}
```

Thuật toán Euclid có độ phức tạp thời gian là $O(\log_2(\max(a, b)))$.

1.2. Thuật toán Euclid mở rộng

Trong số học, ta đã biết bổ đề Bézout như sau. Nếu d là ước chung lớn nhất của hai số nguyên a và b thì tồn tại hai số nguyên x, y sao cho $d = ax + by$. Chú ý rằng d là duy nhất, còn có thể có nhiều cặp x, y thỏa mãn đẳng thức. Bài toán đặt ra là cho hai số nguyên a và b không đồng thời bằng 0, hãy tìm $d = ƯCLN(a, b)$ và một cặp số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức trên.

Thuật toán sau đây giải bài toán trên là gọi là thuật toán Euclid mở rộng. Trước tiên ta xét

trường hợp a, b là các số nguyên không âm.

- Nếu $b = 0$ thì $d = a, x = 1$ và $y = 0$.
- Nếu $b \neq 0$, ta có:

$$\begin{aligned} UCLN(a, b) = UCLN(b, a \% b) &\Leftrightarrow ax + by = bx_1 + (a \% b)y_1 \\ \Leftrightarrow ax + by = bx_1 + \left(a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b\right)y_1 &\Leftrightarrow ax + by = ay_1 + \left(x_1 - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor y_1\right)b \\ \Leftrightarrow x = y_1, y = x_1 - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor y_1 \end{aligned}$$

Suy ra: Công thức này là chìa khóa cho thuật toán Euclid mở rộng. Trong thuật toán này, ta sẽ gọi đệ quy $ext_gcd(b, a \% b, d, x_1, y_1)$ và nó sẽ trả lại x_1, y_1 và từ đó ta tính được x, y .

Nếu a âm, ta sẽ tính giống như trên, nhưng thay a bằng $|a|$ và kết quả x thay bằng $-x$. Tương tự như vậy nếu b âm.

Thuật toán Euclid mở rộng được cài đặt đầy đủ như sau:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

void ext_gcd(long long a, long long b, long long &d, long long &x, long long &y) {
    if (b == 0) {
        d = a;
        x = 1;
        y = 0;
        return;
    }
    long long x1, y1;
    ext_gcd(b, a % b, d, x1, y1);
    x = y1;
    y = x1 - a / b * y1;
}

int main() {
    long long a, b, d, x, y;
    cin >> a >> b;
    ext_gcd(abs(a), abs(b), d, x, y);
    if (a < 0) x = -x;
    if (b < 0) y = -y;
    cout << d << ' ' << x << ' ' << y << '\n';
    return 0;
}
```

Thuật toán Euclid mở rộng cũng có cùng độ phức tạp thời gian với thuật toán Euclid là $O(\log_2(\max(a, b)))$.

Sau đây ta sẽ xét các ứng dụng của thuật toán Euclid mở rộng để giải một số bài toán số học.

2. Các ứng dụng của thuật toán Euclid mở rộng

2.1. Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn

2.1.1. Định nghĩa

Phương trình đồng dư có dạng: $ax \equiv b \pmod{m}$ (1), với a, b, m là các số nguyên, $m > 0$ và x là số nguyên chưa biết (ẩn số), gọi là phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn.

Trước tiên ta nhận thấy rằng, nếu $x = x_0$ là một nghiệm của (1) và $x_1 \equiv x_0 \pmod{m}$ thì $ax_1 \equiv ax_0 \equiv b \pmod{m}$, nên x_1 cũng là một nghiệm của (1). Như vậy, nếu một phần tử của một lớp đồng dư modun m nào đó là một nghiệm thì mọi phần tử của lớp đó cũng là nghiệm. Vì thế có thể đặt câu hỏi: trong m lớp đồng dư modun m , có bao nhiêu lớp cho nghiệm, hay nói cách khác có bao nhiêu nghiệm không đồng dư theo modun m .

2.1.2. Công thức nghiệm

Định lý. Giả sử a, b, m là các số nguyên, $m > 0$ và $UCLN(a, m) = d$. Nếu d không là ước của b thì đồng dư $ax \equiv b \pmod{m}$ vô nghiệm. Nếu d là ước của b thì đồng dư $ax \equiv b \pmod{m}$ có đúng d nghiệm không đồng dư theo modun m .

Chứng minh. Số nguyên x là nghiệm của đồng dư $ax \equiv b \pmod{m}$ nếu và chỉ nếu tồn tại số nguyên y sao cho $ax - my = b$. Vì $d = UCLN(a, m)$ nên d là ước của b . Vậy nếu d không là ước của b thì đồng dư đang xét vô nghiệm.

Bây giờ giả sử d là ước của b . Vì $d = UCLN(a, m)$ nên tồn tại các số nguyên s, t sao cho: $d = as + mt$. Mặt khác tồn tại số nguyên e sao cho:

$$b = de = (as + mt)e = a(se) + m(te)$$

Như vậy ta có thể lấy một nghiệm đồng dư là $x_0 = se$. Ta sẽ chứng tỏ rằng các số:

$$x = x_0 + \left(\frac{m}{d}\right)k \quad (*)$$

trong đó k nguyên, đều là nghiệm của đồng dư đang xét. Thật vậy:

$$ax = ax_0 + m\left(\frac{a}{d}\right)k$$

mà $ax_0 \equiv b \pmod{m}$ và $\frac{a}{d}$ là số nguyên nên $ax \equiv b \pmod{m}$. Vậy x là nghiệm của đồng dư.

Ngược lại, mọi nghiệm của đồng dư phải có dạng (*). Thật vậy, giả sử x là một nghiệm tùy ý, ta có:

$$\begin{aligned} ax - my &= b \\ \Leftrightarrow ax - my &= a(se) + m(te) \\ \Leftrightarrow a(x - se) &= m(y + te) \\ \Leftrightarrow \frac{a}{d}(x - se) &= \frac{m}{d}(y + te) \end{aligned}$$

Do $d = UCLN(a, m)$ nên $UCLN\left(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$, suy ra $\frac{a}{d}$ là ước của $(y + te)$, tức là tồn tại số

nguyên k sao cho $\frac{a}{d} \cdot k = y + te$. Vì vậy:

$$\begin{aligned} (**) &\Leftrightarrow \frac{a}{d}(x - se) = \frac{m}{d} \cdot \frac{a}{d} \cdot k \\ &\Leftrightarrow x - se = \frac{m}{d} \cdot k \\ &\Leftrightarrow x = se + \frac{m}{d} \cdot k = x_0 + \frac{m}{d} \cdot k \end{aligned}$$

Còn phải chứng minh có đúng d nghiệm không đồng dư theo modun m . Giả sử các nghiệm

$x_1 = x_0 + \frac{m}{d}k_1$ và $x_2 = x_0 + \frac{m}{d}k_2$ đồng dư modun m , tức là:

$$x_0 + \frac{m}{d}k_1 \equiv x_0 + \frac{m}{d}k_2 \pmod{m}$$

$$\Leftrightarrow \frac{m}{d}k_1 \equiv \frac{m}{d}k_2 \pmod{m}$$

$$\Leftrightarrow k_1 \equiv k_2 \pmod{d}, \text{ theo tính chất 6 của đồng dư thức}$$

Như vậy, tất cả các nghiệm không đồng dư nhận được bằng cách đặt $x = x_0 + \left(\frac{m}{d}\right)k$, trong đó k chạy qua hệ đầy đủ các thặng dư modun d . Tập hợp đó có đúng d phần tử, cho bởi $k = 0, 1, \dots, d-1$.

2.2. Số nghịch đảo theo modun

2.2.1. Định nghĩa

Giả sử a, m là các số nguyên, $m > 1$. Số nghịch đảo của a theo modun m là số nguyên b sao cho $a \cdot b \equiv 1 \pmod{m}$.

2.2.2. Thuật toán tìm số nghịch đảo theo modun

Trường hợp riêng: Đầu tiên ta xét trường hợp số nghịch đảo của a theo modun m , khi m là số nguyên tố. Theo định lý Fermat nhỏ ta có:

Một cách phát biểu khác của định lý như sau: nếu p là số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p , thì $a^{p-1} - 1$ sẽ chia hết cho p .
Nghĩa là:^[2]

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Ví dụ: với $a = 4, p = 5 \implies 4^{5-1} - 1 = 255 \equiv 0 \pmod{5}$

Cũng có một cách phát biểu khác là: Nếu p là một số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p , thì $a^{p-1} - 1$ chia hết cho p .

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow a \cdot a^{p-2} \equiv 1 \pmod{m} \quad (p \text{ chính là } m)$$

Vậy trong trường hợp này luôn tồn tại số nghịch đảo của a theo modun m và bằng a^{p-2} . Hàm cài đặt như sau:

```
long long pow_mod(long long a, long long n, long long m) {
    // tính (a^n) % m
    if (n == 0) return 1;
    if (n % 2 == 1) return (a * pow(a, n-1, m)) % m;
    long long x = pow(a, n/2, m);
```

```

        return (x * x) % p
    }

    long long inv_mod(long long a, long long m) {
        // tính số nghịch đảo của a theo modun m
        return pow_mod(a, m-2, m);
    }

```

Trường hợp tổng quát: Bây giờ ta xét bài toán tổng quát. Như vậy số nghịch đảo của a theo modun m chính là nghiệm của phương trình đồng dư tuyến tính $ax \equiv 1 \pmod{m}$. Theo định lý về nghiệm của phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn, thì phương trình đồng dư trên có nghiệm khi và chỉ khi $UCLN(|a|, m)$ là ước của 1, tức là $UCLN(|a|, m) = 1$ hay $|a|$ và m nguyên tố cùng nhau. Theo thuật toán Oclit mở rộng, tồn tại hai số nguyên s, t sao cho $as + mt = 1$. Khi đó phương trình có đúng 1 nghiệm không đồng dư modun m (hay mọi nghiệm đều đồng dư với nhau theo modun m) là $x = s$, tức là s là một nghịch đảo của a theo modun m .

Bây giờ ta sẽ viết hàm tính số nghịch đảo của a theo modun m , giả thiết tồn tại số nghịch đảo của a theo modun m , tức là $UCLN(|a|, m) = 1$.

```

long long inv_mod(long long a, long long m) {
    long long d, s, t;
    ext_gcd(abs(a), m, d, s, t);
    if (a < 0) s = -s;
    return (s%m + m) % m; // s có thể âm, nên ta cần lấy s dương
}

```

Hàm tính số nghịch đảo của a theo modun m trên luôn trả lại số nghịch đảo b nguyên dương nhỏ nhất và $1 \leq b \leq m-1$.